

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

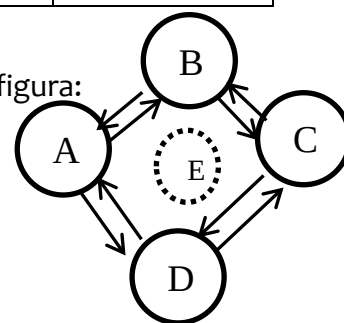
Appello del 07/07/2018

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/30	/20	/25	/100

1. (25 punti) Sistemi di Cifratura.

Si consideri una rete i cui nodi A,B,C e D, sono collegati come in figura:



- (5) Quante chiavi sono necessarie per fare in modo che A, B, C e D possano comunicare con sicurezza in modo bidirezionale usando un sistema di cifratura simmetrico?
 - (5) Se si rimpiazza il sistema simmetrico con uno asimmetrico, quante chiavi sono necessarie?
 - (5) Se si aggiunge un nuovo nodo E in comunicazione con A, B, C e D quante chiavi sono necessarie in entrambi i casi (simmetrico e asimmetrico)?
 - (5) Se B vuole comunicare con C con sicurezza perfetta, quale sistema deve utilizzare? In questo caso cosa si può dire sulla chiave?
 - (5) Nel caso di una rete con n nodi tutti comunicanti fra di loro, quante chiavi sono necessarie nei due casi?
2. (30 punti) Cifratura simmetrica
- (15) Si discuta l'attacco meet in the middle a double-DES
 - (15) Si discutano le caratteristiche della crittoanalisi differenziale o lineare per DES
3. (20 punti) Cifratura RSA
- (10) Si discuta la fase di generazione dei parametri in RSA
 - (10) Considerando come modulo $N = 33$ e chiave pubblica $e=3$.
 - Calcolare la chiave privata d corrispondente, mostrando i calcoli.
 - Decifrare il messaggio $C=3$
4. (25 punti) Secret Sharing.
- (10). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (n,n) , con un esempio di applicazione dello schema $(3,3)$ considerando Z_{11} e il segreto $s=7$.

- b. (15) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n) con un esempio di applicazione dello schema $(2,3)$ considerando Z_{11} e il segreto $s=5$